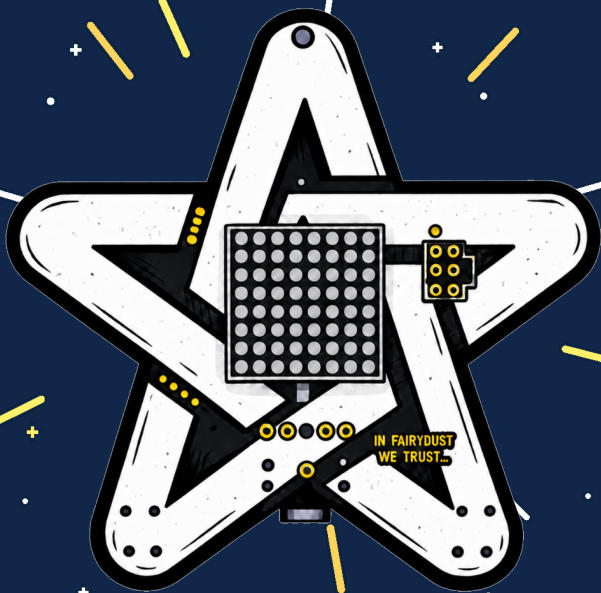


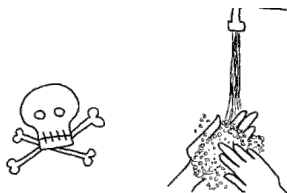


BLINKENSTAR

Anleitung

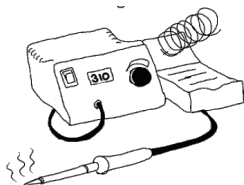
SICHERHEITSHINWEISE

Nach dem Löten musst du dir deine Hände gründlich mit Seife waschen. Lötzinn ist nicht gesund und sollte nicht in die Nähe von Essen kommen. Essen und Trinken solltest du beim Löten vermeiden!



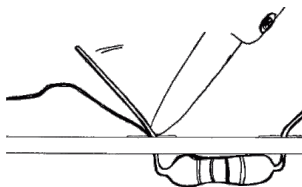
LÖTEN LERNEN

Zum Löten benötigst du einen Lötkolben, der auf eine Temperatur zwischen 310°C und 350°C eingestellt werden muss. Bei dieser Temperatur wird das Lötzinn flüssig und verbindet dein Bauteil mit der Platine. Bei so viel Hitze kannst du dich und andere schnell verletzen. Stelle deswegen den Lötkolben immer in die Halterung, wenn du ihn gerade nicht benötigst.

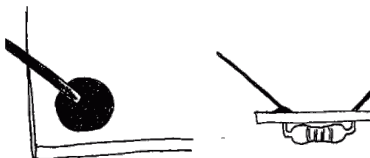


BEDRAHTETE BAUTEILE LÖTEN

Stecke das Bauteil an der passenden Stelle durch die Löcher in der Platine. Das Bauteil muss auf der bedruckten Seite aufliegen. Sollte das Bauteil rausfallen, biege die Beinchen leicht zur Seite. Nun lötest du nacheinander die Beinchen des Bauteils. Heize dazu gleichzeitig das Beinchen des Bauteils und die Platine auf. Führe dann seitlich etwas Lötzinn hinzu, bis sich ein kleiner Hügel Lötzinn bildet, der das Loch vollständig bedeckt.

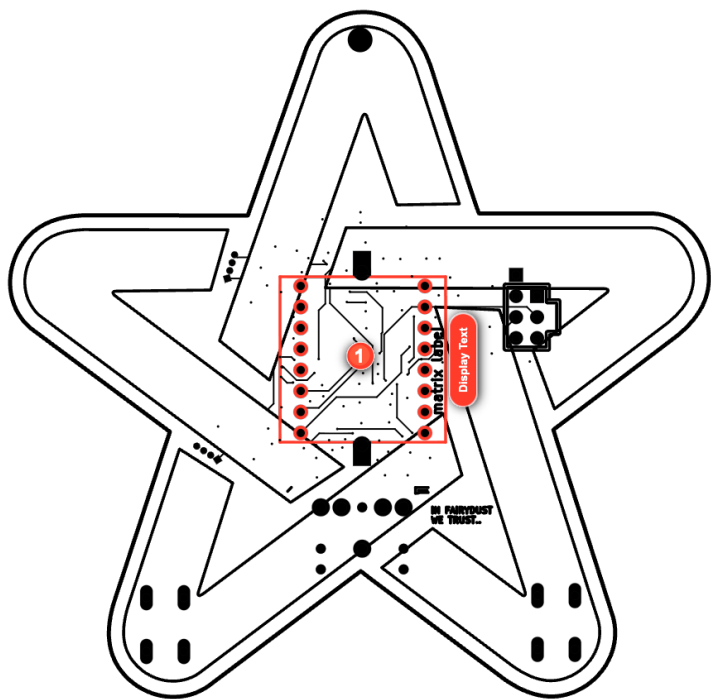


Die Lötstelle sollte ungefähr wie auf dem folgenden Bild aussehen. Überflüssiges Lötzinn kannst du mit der Lötspitze an dem Draht- beinchen nach oben ziehen. Mit etwas Übung werden deine Lötstellen immer besser!



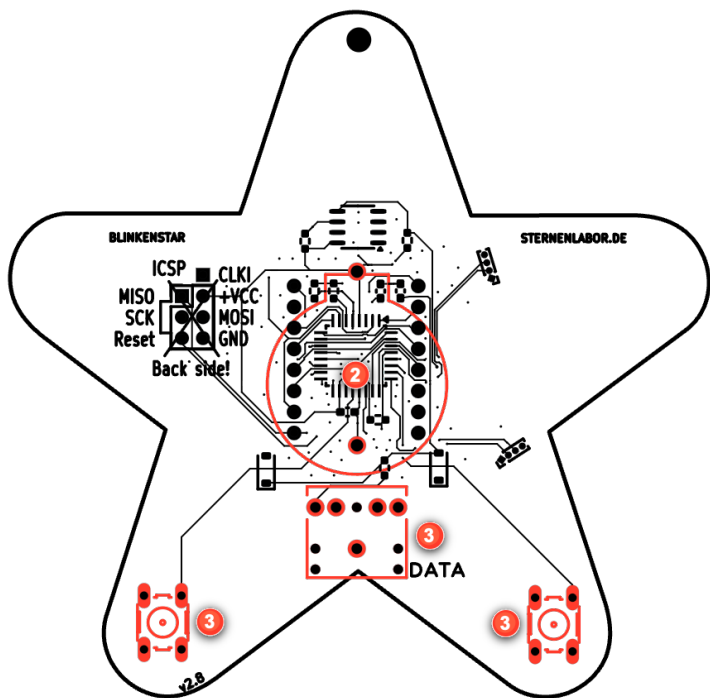
BLINKENSTAR RICHTIG LÖTEN: DAS MATRIX DISPLAY

- 1** Drehe die Platine auf die Seite mit dem weißen Stern. Das nächste Bauteil ist das Matrix Display. Stecke es auf dieser Seite durch die Löcher. Verlötet wird es auf der Rückseite. Versuche dabei die Beinchen nicht zu verbiegen. Ganz wichtig: der Pin 1 des Displays muss an der Pin 1 Markierung durch das Loch gesteckt werden! Gibt es keine Pin 1 Markierung, achte darauf, dass der Text an der Seite des Displays nach rechts zeigt. Die einzelnen Pins lötest du dann nach der Anleitung nacheinander an die Platine. Lasse dabei die einzelnen Pins nicht zu warm werden.
- !** Achtung! Achte unbedingt auf die "Pin 1" Markierung des Displays! Gibt es keine Markierung, achte darauf, dass der Aufdruck auf der rechten Seite ist. Das Display muss von der Seite mit dem weißen Stern eingesetzt werden!



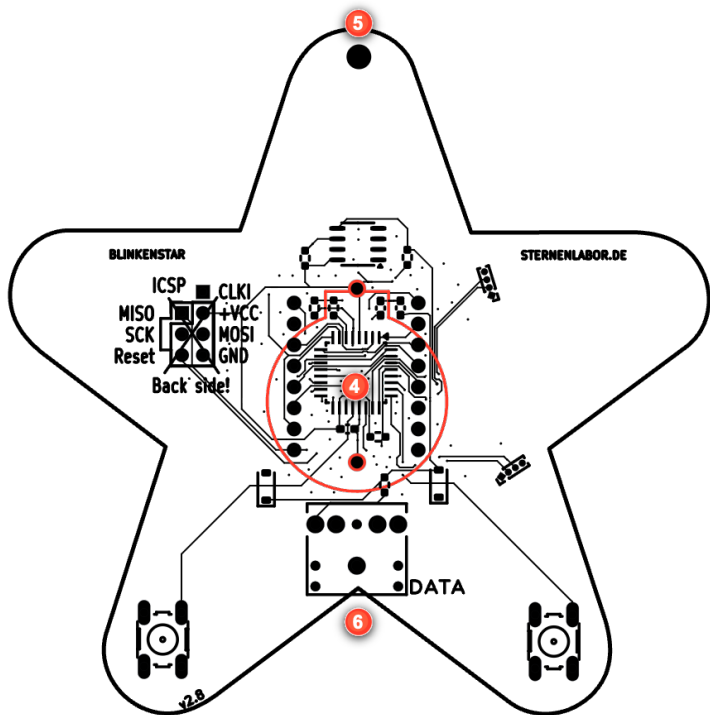
BLINKENSTAR RICHTIG LÖTEN: DIE BEDRAHTETEN BAUTEILE

- 2** Stecke den Batteriehalter über den Mikrocontroller in die dafür vorgesehenen Löcher. Verlöte die Beinchen auf der Seite mit dem weißen Stern ganz knapp am Matrix Display.
- 3** Nun lötest du noch die beiden Taster und die Audio-Buchse an. Stecke die Pins von der Seite ohne weißen Stern durch die Platine. Verlöte sie anschließend auf der Seite mit dem weißen Stern. Sollten die Bauteile beim Löten herunterfallen, lege einfach einen Gegenstand unter.
- !** Nur wenn die Lötstellen in Ordnung sind, wird dein Blinkenstar richtig funktionieren. Prüfe daher nach dem Löten aller Teile, ob diese fest mit der Platine verbunden sind.



BLINKENSTAR IN BETRIEB NEHMEN

- 4** Packe die Batterie aus und setze sie richtig in den Batteriehälter. Ein kleines Plus zeigt dir, wie die Batterie in den Halter muss. Dein Blinkenstar sollte jetzt schon etwas auf dem Display anzeigen. Wenn nicht, dann prüfe, ob du alle Teile richtig gelötet hast und diese die richtige Richtung haben.
- 5** Durch dieses Loch kannst du die Kordel fädeln, die deinem Bausatz beiliegt. So kannst du deinen Blinkenstar um den Hals hängen um ihn z.B. als Namensschild zu benutzen.
- 6** Mit dem beiliegenden Audio-Adapter kannst du deine Blinkenstar mit neuen Texten und Animationen bespielen. Stecke den Adapter in die Audio-Buchse an deinem Smartphone oder Computer und stelle die Lautstärke auf das Maximum. Gehe auf <https://blinkenstar.sternenlabor.de/> und folge den Anweisungen auf der Webseite. Sollte die Übertragung nicht funktionieren, vergewissere dich, dass du die Lautstärke auf das Maximum gestellt hast, alle Kabel verbunden sind und keine andere Musik läuft.



ÜBER BLINKENSTAR

Deinen Blinkenstar kannst du jederzeit mit neuen Inhalten bespielen. Gehe dazu einfach mit deinem Smartphone oder Computer auf <https://blinkenstar.sternenlabor.de/> und befolge die Anweisungen auf der Webseite. Den Programmcode sowie andere Dateien der Blinkenstar findest du frei zugänglich unter <https://github.com/Sternenlabor/Blinkenstar>.

Die erste Version des Blinkenstar Bausatz wurde in vielen Stunden von freiwilligen Helfern des Chaos Computer Club Düsseldorf e.V. und des shack e.V. mit viel Liebe zum Detail gebaut. Du kannst die beiden gemeinnützigen Vereine gerne mit einer kleinen Spende unterstützen!

Die Bilder der Lötanleitung sind aus dem Comic "Soldering is easy" von mightyohm.com entnommen und unter einer Creative Commons Attribution Share-Alike Lizenz lizenziert. Diese Anleitung und Blinkenstar Bilder sind ebenfalls unter dieser Lizenz lizenziert. Die Blinkenstar Platine ist unter der CERN Open-Hardware License Version 1.2 lizenziert, die Firmware steht unter der Lesser General Public License Version 3.0 (LGPL V. 3.0) zur Verfügung.

Dieser Bausatz wurde von Sebastian 'muzy' Muszytowski und Florian 'overflow' Bittner realisiert und mit freundlicher Unterstützung des Chaos Computer Club e.V. im Rahmen des "Chaos macht Schule" Projekt finanziell gefördert. Besonderer Dank gelten derf, marudor, rashfael, metachris und Chris Veigl sowie tele und linx.